

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue les acquis sur l'effet de serre, ses causes anthropiques, ses conséquences et les moyens d'atténuation au Cameroun.

EXERCICE 1 Mécanisme de l'effet de serre naturel

1. Citer les trois principaux gaz à effet de serre (GES) naturellement présents dans l'atmosphère.
2. Expliquer en deux phrases le rôle de ces gaz dans le maintien de la température moyenne terrestre (15 °C).
3. Compléter le schéma bilan radiatif ci-dessous en indiquant le sort du rayonnement solaire incident (réflexion, absorption surface, absorption atmosphère) et le rayonnement infrarouge émis par le sol (évasion vers l'espace, absorption par les GES, ré-émission vers le sol).

EXERCICE 2 Origines anthropiques : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. L'agriculture intensive (riziculture, élevage) est une source majeure de méthane (CH_4). Vrai / Faux
Justification :
2. La combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) libère du dioxyde de carbone (CO_2) stocké depuis des millions d'années. Vrai / Faux
Justification :
3. La déforestation augmente le puits de carbone forestier et réduit la concentration atmosphérique en CO_2 . Vrai / Faux
Justification :
4. Le protoxyde d'azote (N_2O) provient principalement de l'utilisation d'engrais azotés de synthèse. Vrai / Faux
Justification :

EXERCICE 3 Conséquences du réchauffement : QCM

Une seule réponse correcte par question.

1. Quelle conséquence directe du réchauffement climatique menace le plus les zones côtières camerounaises (ex : Limbé, Kribi) ?
 - A L'acidification des sols agricoles.
 - B L'élévation du niveau marin par dilatation thermique et fonte des glaces continentales.
 - C La multiplication des éruptions volcaniques.
 - D La disparition de la couche d'ozone.
2. L'augmentation de la température moyenne favorise l'expansion de quel type de risque sanitaire dans les hautes terres de l'Ouest ?
 - A Les maladies vectorielles (paludisme, dengue) vers de nouvelles altitudes.
 - B Les maladies génétiques héréditaires.
 - C Les carences en vitamine D par manque d'ensoleillement.
 - D Les intoxications aux métaux lourds.
3. Quel phénomène de rétroaction positive aggrave le réchauffement initial ?
 - A L'augmentation de la couverture nuageuse basse (albédo élevé).
 - B La fonte du pergélisol libérant du CH_4 et CO_2 .
 - C L'augmentation de la photosynthèse planétaire (puits de carbone).
 - D La diminution de la vapeur d'eau atmosphérique.

EXERCICE 4 Lier activités humaines, GES et contexte camerounais

Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque activité anthropique majeure au Cameroun au principal GES émis et en proposant une action d'atténuation locale réaliste.

Activité	Principe	Application
an-thro-pique (Ca-me-roun)	GES d'at-témis-té-nua-tion adap-tée (exemple concret)	
Déforestation pour agri-cul-ture iti-né-rante sur brû-lis		
Transport... rou-tier (vé-hi-cules vé-tustes, car-bu-rant fre-laté)		
Gestion des dé-chets ur-bains (dé-charges à ciel ou-vert, brû-lage)		
Production.. d'élec-		

EXERCICE 5 Calcul simple : Empreinte carbone et séquestration

Un hectare de forêt tropicale humide mature au Cameroun séquestre en moyenne 10 t/ha/yr de CO_2 . Un véhicule particulier parcourt 15000 km/yr avec une consommation de 8 L km^{-1} . L'essence émet 2.3 kg L^{-1} de CO_2 .

1. Calculer la masse annuelle de CO_2 émise par ce véhicule (en t).
2. Déduire la surface de forêt (en hectares) nécessaire pour compenser les émissions annuelles de ce seul véhicule.
3. Commenter la faisabilité de cette compensation à l'échelle nationale sachant que le parc automobile camerounais est estimé à plus de 500000 véhicules.